

(4.1) Proveďte třírozměrnou regresi: zadanými body (x_i, y_i, z_i) v prostoru $\mathbb{R}^3$ proložte rovinu

$$z = ax + by + c$$

tak, aby byl součet čtverců $\sum_i (z_i - (ax_i + by_i + c))^2$ minimální. Uvažujte body

$$(0, 0, 1), (1, 0, 1), (0, 1, 1), (1, 1, 2), (1, -1, 0), (-1, 1, 1).$$

Podle zadání chceme danými body proložit rovinu ve tvaru

$$z = ax + by + c$$

tak, aby byl součet čtverců $\sum_i (z_i - (ax_i + by_i + c))^2$ minimální.

Řešíme tedy soustavu šesti rovnic o třech neznámých, jejíž rozšířená matice vypadá takto:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

Posloupost vektorů matice je zřejmě nezávislá, a tedy nemá řešení.

Hledáme „co nejlepší“ řešení pomocí metody nejmenších čtverců.

Podle tvrzení 8.91 je množina všech přesných řešení soustavy rovna

$$A^* A \hat{x} = A^* b,$$

kde

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

tedy

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \hat{x} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 \\ -1 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 6 \end{pmatrix} \hat{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}$$

Odtud matice SLR:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 4 & -1 & 2 & 2 \\ -1 & 4 & 2 & 4 \\ 2 & 2 & 6 & 6 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 4 & 2 & 4 \\ 0 & 15 & 10 & 18 \\ 0 & 0 & -10 & -6 \end{array} \right)$$

Odtud dostáváme $\hat{x} = \left(\frac{2}{5}, \frac{4}{5}, \frac{3}{5} \right)^T$.

Výsledná rovina, pro kterou je součet čtverců $\sum_i (z_i - (ax_i + by_i + c))^2$ minimální vypadá takto:

$$\underline{\underline{z = \frac{2}{5}x + \frac{4}{5}y + \frac{3}{5}}}$$